For Qatar MoE Use Only



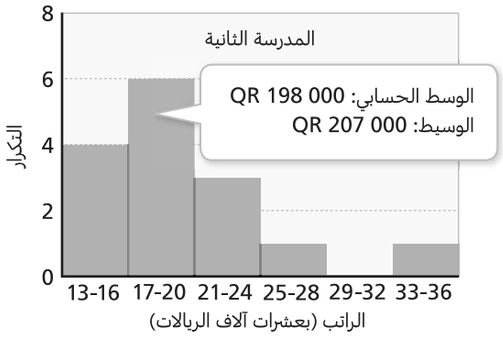
## المعارف الرياضية دقة

يتمّ التركيز في المنهج الدراسي الذي يتميّز بالدقة على الاستيعاب المفاهيمي، والمهارة الإجرائية والطلاقة، والتطبيق.

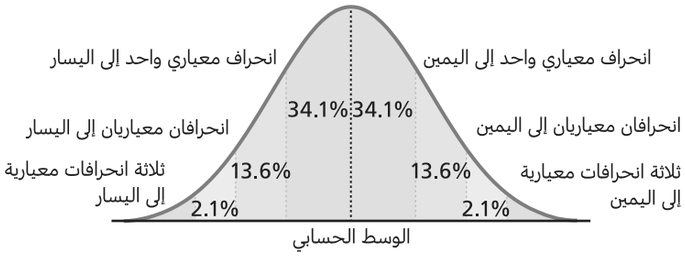
### الاستيعاب المفاهيمي

- **تمثيل عرض البيانات** يفهم الطلاب أن بالإمكان استعمال طرق مختلفة لعرض البيانات وذلك لتمييز البيانات وتفسيرها بطرق مختلفة. التمثيل بالنقاط يبيّن تكرار قيم البيانات، والمدرج التكراري يبيّن توزيع وشكل البيانات، ومخطط الصندوق وطرفيه يبيّن النزعة المركزية للبيانات وتشتتها.

- **شكل البيانات** يفهم الطلاب أن الوسيط والوسط الحسابي يكونان متساويين، أو متساويين تقريبًا، عندما يكون شكل عرض البيانات متماثلًا، وأنهما لا يكونان متساويين عندما يكون شكل البيانات ملتويًا إلى اليمين أو اليسار.




- **الانحراف المعياري** يفهم الطلاب أن الانحراف المعياري هو مقياس لانتشار البيانات أو تشتتها، وأنه يصف، بالإضافة إلى الوسط الحسابي، مجموعة البيانات بالكامل عندما يكون توزيع البيانات طبيعيًّا.




### المهارة الإجرائية والطلاقة

- **حساب الانحراف المعياري** يحسب الطلاب الانحراف المعياري عن طريق تربيع الفرق بين كل قيمة من قيم البيانات والوسط الحسابي، ثم أخذ الجذر التربيعي للتباين.

- **حساب التكرار النسبي المشروط** يحسب الطلاب التكرار النسبي المشروط عبر إيجاد نسبة التكرار المزدوج إلى التكرار الهامشي.

يقع التكرار المزدوج عند تقاطع الصف مع العمود.

يقع التكرار الهامشي على الهامش، أو على طرف العمود أو الصف.

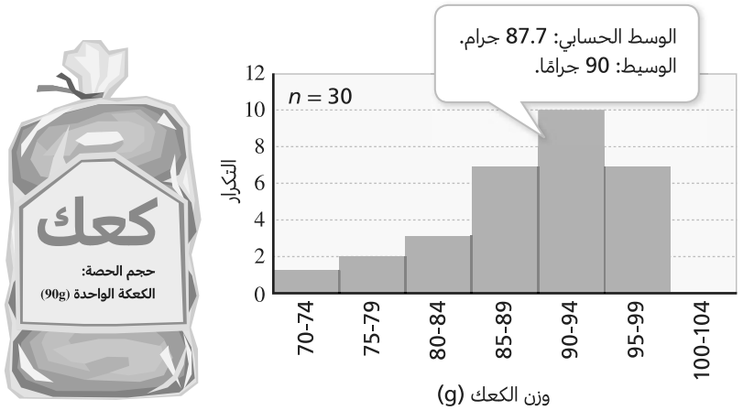
| | همبرجر بالجبن | بيتزا بالخضار | المجموع |
|---|---|---|---|
| **الذكور** | 50 | 40 | 90 |
| **الإناث** | 60 | 75 | 135 |
| **المجموع** | 110 | 115 | 225 |

### التطبيق

- **تفسير التمثيلات بالنقاط ومخططات الصندوق وطرفيه والمدرجات التكرارية** يفسّر الطلاب التمثيلات بالنقاط ومخططات الصندوق وطرفيه والمدرجات التكرارية في سياق بيانات من واقع الحياة، مثل عندما يقرر فريق تسويق في شركة ما إذا كان عليه الإعلان عن منتج معين أثناء عرض برنامج تلفزيوني محدد بناءً على البيانات الخاصة بالفئات العمرية للمشاهدين.

- **تفسير عروض البيانات** يفسّر الطلاب عروض البيانات في سياق مسائل من واقع الحياة، مثل المقارنة بين كفاءة أنواع مختلفة من السيارات في استهلاك الوقود.

- **تفسير شكل توزيع البيانات** يفسّر الطلاب شكل توزيع البيانات في سياق بيانات من واقع الحياة، مثل تحديد ما إذا كانت عملية صنع الكعك تحتاج إلى تغيير بناءً على وزن عينات من الكعك.




For Qatar MoE Use Only